UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - DEPARTAMENTO DE FISICA
FISICA 1 – PARCIAL 1 – Febrero 21 2025

NOMBRE_____ **CÓDIGO**_____

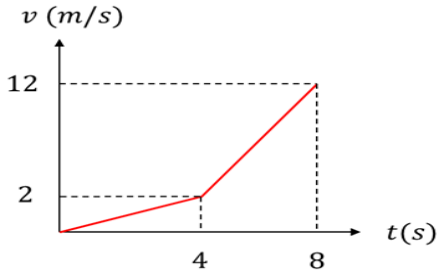
PROBLEMAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE (40 PUNTOS): Seleccione la respuesta correcta en cada pregunta justificando su escogencia. Respuesta sin justificación no será considerada como correcta.

1) (10 puntos) Cuando el aire efectúa una fuerza de resistencia (no despreciable) sobre un objeto de masa m en caída libre, la velocidad v del objeto varía con el tiempo t de acuerdo a la ecuación:

$$v = C_1\left(C_2 - e^{-\frac{b}{m}t}\right)$$

Donde C_1, C_2, b son constantes. Las dimensiones de las constantes C_2 y b deben ser:
A) $[C_2]$ =velocidad, $[b]$=tiempo/masa B) $[C_2]$ =adimensional, $[b]$=tiempo/masa C) $[C_2]$ =velocidad, $[b]$=masa/tiempo D) $[C_2]$ =adimensional, $[b]$=masa/tiempo E) $[C_2]$ =adimensional, $[b]$=adimensional

2) (10 puntos) Un objeto que parte del reposo se mueve cambiando su velocidad como se indica en la gráfica. La distancia en metros que recorre el objeto después de 4 segundos de haber iniciado su movimiento es:



A) 24 m B) 28 m C) 32 m D) 36 m E) 48 m

3) (10 puntos) Un atleta necesita recorrer una distancia D, partiendo del reposo. Para esto, el decide recorrer la primera mitad del recorrido (hasta D/2) con una aceleración A y luego decide mantener la velocidad que alcanza en D/2 para toda la segunda mitad del recorrido hasta llegar a la meta. El tiempo que le toma al atleta hacer el recorrido total es:

a) $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{D}{A}}$ B) $\sqrt{\frac{D}{A}}$ C) $\frac{3}{2}\sqrt{\frac{D}{A}}$ D) $2\sqrt{\frac{D}{A}}$ E) $\frac{5}{2}\sqrt{\frac{D}{A}}$

4) (10 puntos) Dos personas A y B parten del mismo punto y se mueven en direcciones diferentes. La persona A camina 2 km hacia el oriente y luego 6 km hacia el norte, mientras que la persona B recorre 2 km hacia el occidente y 3 km hacia el norte. La posición de la persona A con respecto a la persona B es:

A) 9 km en dirección norte B) 5 km a un ángulo de $tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ al norte del occidente.

C) 5 km a un ángulo de $tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ al norte del oriente D) 5 km a un ángulo de $tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$ al norte del occidente.

E) 5 km a un ángulo de $tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$ al norte del oriente.

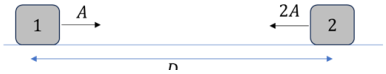
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - DEPARTAMENTO DE FISICA
FISICA 1 – PARCIAL 1 – Febrero 21 2025

PROBLEMAS ABIERTOS

Resuelva los problemas explicando claramente los pasos que sigue para llegar a su respuesta.

PROBLEMA 1

En el instante en que dos objetos, inicialmente estacionarios, se encuentran a una distancia D, el objeto 1 se empieza a mover con una aceleración de magnitud A constante, mientras que el objeto 2 se empieza a mover hacia el objeto 1 con una aceleración de magnitud constante 2A, como se indica en la figura.



A) (10 puntos) Determinar (en términos de D y A) el tiempo que transcurre hasta que los dos cuerpos chocan.

B) (10 puntos) Determinar (en términos de D y A) la rapidez que lleva el cuerpo 1 en el instante del choque.

PROBLEMA 2

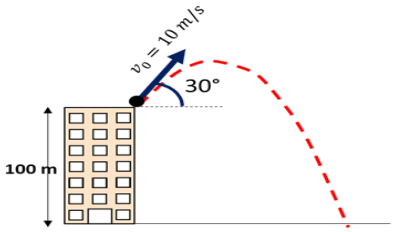
Un globo asciende verticalmente con una rapidez de 10 m/s. Cuando el globo está a una alturade 100 m desde el piso, se suelta una piedra desde el reposo con respecto al globo.

A) (10 puntos) Hallar el tiempo que le toma a la piedra llegar al piso.

B) (10 puntos) Determinar la rapidez con que la piedra golpea al piso.

PROBLEMA 3

Se lanza un objeto, desde la terraza de un edificio de 100 m de altura, con una rapidez de 10 m/s a un ángulo de 30° con la horizontal. El objeto sigue la trayectoria mostrada.



A) (10 puntos) Hallar el tiempo que el objeto dura en el aire.

B) (10 puntos) Determinar la distancia horizontal que recorre el objeto.